

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas



FIUSAC
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Título del Práctica:

Ruta Más Corta Entre Ciudades en Prolog

PONDERACIÓN: 10 pts



Tiempo estimado: 7 hrs/min

Índice

1. MARCO FORMATIVO.....	3
1.1. Valor.....	3
1.2. Competencia(s).....	3
1.3. Habilidad(es) blandas a formar.....	3
2. Resultado del Aprendizaje.....	3
2.1. Objetivo SMART.....	3
3. Enunciado de la Práctica.....	4
3.1 Descripción del problema a resolver.....	4
3.2 Alcance de la práctica.....	4
Funcionalidades recomendadas.....	5
Restricciones.....	5
Lenguajes y herramientas.....	5
Requisitos mínimos del sistema.....	5
4. Entregables.....	6
5. Material de apoyo.....	7
6. Recursos y herramientas a utilizar.....	7
Software / Hardware.....	7
Plataformas.....	7
Nombre obligatorio del repositorio.....	7

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Perseverancia	El estudiante analiza distintas alternativas para encontrar la mejor ruta, corrigiendo errores y mejorando su solución hasta obtener resultados correctos.

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de esta práctica el estudiante adquirirá la siguiente competencia:

Desarrollar soluciones basadas en programación lógica utilizando Prolog para representar conocimiento, realizar búsquedas en grafos y resolver problemas de optimización mediante reglas y relaciones lógicas.

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

La práctica le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- Pensamiento lógico y analítico.
- Resolución de problemas.
- Atención al detalle.
- Capacidad de investigación.
- Organización y estructuración de conocimiento.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1. Objetivo SMART

Define el/los objetivo(s) que se pretende cumplir con el práctica planteada, con un enfoque SMART, toma en consideración que un objetivo SMART, va enfocado a la habilidad (y no a tanto a la teoría) Ejemplos: #Link

Específico (¿Qué?)	Medible (¿Cuánto?)	Alcanzable (¿Cómo?)	Realista (¿Para qué?)	A Tiempo (¿Cuándo?)
Desarrollar un sistema en Prolog capaz de encontrar la ruta más corta entre dos ciudades.	El programa deberá gestionar al menos 8 ciudades y encontrar correctamente la ruta óptima en las pruebas	Implementan do hechos, reglas, listas y algoritmos de búsqueda en Prolog.	Para fortalecer las competencias en programación lógica y representación	Al finalizar la práctica y entregar el proyecto en la fecha establecida.

	realizadas.		de conocimiento.	
--	-------------	--	---------------------	--

3. Enunciado de la Práctica

3.1 Descripción del problema a resolver

Una empresa de transporte interdepartamental desea contar con un sistema capaz de determinar la ruta más corta entre distintas ciudades conectadas por carreteras. Actualmente, las rutas y distancias se conocen, pero no existe un mecanismo automatizado que permita identificar el recorrido óptimo entre un punto de origen y un destino.

Para resolver este problema, se desarrollará una solución híbrida donde **Prolog será el encargado de representar el conocimiento y realizar la inferencia lógica para encontrar rutas y calcular distancias**, mientras que **Python actuará como backend**, permitiendo recibir solicitudes del usuario, ejecutar consultas en Prolog y mostrar los resultados obtenidos.

El sistema deberá permitir seleccionar una ciudad de origen y una ciudad destino, obteniendo como resultado la ruta recomendada y la distancia total recorrida.

3.2 Alcance de la práctica

La práctica debe cumplir con las siguientes funcionalidades mínimas:

- Definir una **base de conocimiento en Prolog** con al menos **10 ciudades** y sus respectivas conexiones.
- Representar las distancias entre ciudades mediante hechos, indicando el origen, destino y distancia.
- Permitir la búsqueda de rutas entre dos ciudades ingresadas por el usuario.
- Evitar ciclos o rutas repetitivas, es decir, que una misma ciudad no se repita dentro de una ruta.
- Calcular la distancia total de cada ruta encontrada.
- Determinar automáticamente la **ruta más corta** entre una ciudad de origen y una ciudad destino.
- Implementar un **backend en Python** que permite ejecutar consultas hacia Prolog.
- Utilizar Prolog como motor principal de la lógica; Python solo debe encargarse de enviar consultas y mostrar resultados.
- Mostrar al usuario la ruta encontrada y la distancia total recorrida.
- Desarrollar un **frontend funcional e intuitivo**, donde el usuario pueda seleccionar o ingresar ciudades.
- Permitir agregar nuevas ciudades y conexiones desde la aplicación.
- Mostrar todas las rutas posibles entre dos ciudades, junto con su distancia total.
- Implementar algún patrón de arquitectura para el backend

- Manual de usuario donde se explique claramente cómo usar el sistema (en formato **.md**)
- Manual técnico donde se explique claramente el patrón de arquitectura y mejoras al sistema (en formato **.md**)

Funcionalidades recomendadas

- Comparar varias rutas y presentar estadísticas.
- Validar que las ciudades ingresadas existan en la base de conocimiento.
- Mostrar mensajes claros cuando no exista una ruta disponible.
- Manejo de errores
- Ordenar las rutas de menor a mayor distancia.
- Permitir reiniciar o limpiar la búsqueda desde la interfaz.
- Presentar la información de forma visual, por ejemplo mediante tarjetas, tablas o listas.

Restricciones

- La lógica de búsqueda y optimización deberá implementarse exclusivamente en Prolog.
- Python únicamente actuará como capa de integración y ejecución de consultas.
- No se permite implementar el algoritmo de búsqueda de rutas directamente en Python.
- No se puede usar bases de datos

3.3 Requerimientos técnicos

Para el desarrollo de esta práctica se deberán utilizar las siguientes tecnologías:

Lenguajes y herramientas

- Prolog (SWI-Prolog) para la representación del conocimiento y la lógica de inferencia.
- Python 3.x para el desarrollo del backend.
- Librería PySwip o mecanismo equivalente para la comunicación entre Python y Prolog.

Requisitos mínimos del sistema

- Base de conocimiento con al menos 10 ciudades.
- Archivo Prolog (**.pl**) con los hechos y reglas necesarias.
- Aplicación Python capaz de ejecutar consultas hacia Prolog.
- Evidencia de ejecución mediante capturas de pantalla o consola.

4. Entregables

Describe los productos concretos que se espera que los estudiantes entreguen al finalizar la práctica. Pueden ser prototipos, informes técnicos, documentación, etc.

Tipo	Descripción
Código fuente Prolog	Archivo .pl que contenga la base de conocimiento, reglas de búsqueda de rutas, cálculo de distancias y determinación de la ruta más corta.
Backend	Proyecto desarrollado en Python encargado de la comunicación entre el frontend y Prolog. Debe implementar el patrón de arquitectura seleccionado.
Frontend	Interfaz gráfica funcional que permita consultar rutas, visualizar resultados y administrar ciudades y conexiones.
Manual de Usuario	Documento en formato .md que explique la instalación, ejecución y uso del sistema mediante ejemplos e imágenes.
Manual Técnico	Documento en formato .md que describa la arquitectura implementada, estructura del proyecto, integración Python-Prolog y posibles mejoras futuras.
Evidencias de Ejecución	Capturas de pantalla o registros de ejecución que demuestren el funcionamiento de las funcionalidades solicitadas.
Repositorio del Proyecto	Enlace al repositorio Git que contenga el código fuente, documentación y control de versiones del proyecto.
Backend	Proyecto desarrollado en Python encargado de la comunicación entre el frontend y Prolog. Debe implementar el patrón de arquitectura seleccionado.

Frontend	Interfaz gráfica funcional que permita consultar rutas, visualizar resultados y administrar ciudades y conexiones.
Manual de Usuario	Documento en formato .md que explique la instalación, ejecución y uso del sistema mediante ejemplos e imágenes.

5. Material de apoyo

Se recomienda consultar los siguientes recursos para comprender la integración entre Python y Prolog, así como los conceptos de programación lógica y búsqueda de rutas.

Documentación oficial de SWI-Prolog: <https://www.swi-prolog.org>

Tutorial de Prolog para principiantes: <https://www.learnprolognow.org>

Documentación de PySwip: <https://pyswip.readthedocs.io>

Tutorial de FastAPI: <https://fastapi.tiangolo.com>

Repositorio oficial de Git: <https://git-scm.com/doc>

6. Recursos y herramientas a utilizar

Software / Hardware

- Computadora personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Python 3.11 o superior.
- SWI-Prolog.
- Visual Studio Code u otro entorno de desarrollo integrado (IDE).
- Git para control de versiones.
- Navegador web actualizado.

Plataformas

- GitHub para alojamiento del repositorio y control de versiones.
- UEDI para la entrega de la práctica

Nombre obligatorio del repositorio

El repositorio deberá nombrarse utilizando el siguiente formato:

[IA1]_VACASJUN2026_{NOMBRE}_{CARNET}
FECHA DE ENTREGA 06/06/2025